



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 8: Comunicação serial I2C com o CI PCF8574P.

TERESINA – PI



Prática 8 – Comunicação serial I2C com o CI PCF8574P.

1) Introdução:

A comunicação I2C é outro modo de se transmitir dados serial, do microcontrolador PIC18 para os demais periféricos, onde somente dois bits de dados são essenciais para se transmitir uma determinada informação para os demais segmentos do circuito. Cada bit desse, tem a sua denominação, sendo assim classificados como SDA (Serial Data Line) e SCL (Serial Clock Line).

a) Característica de transmissão I2C:

- Dois Fios: Utiliza dois fios para comunicação - SDA (Serial Data Line) e SCL (Serial Clock Line).
- Endereçamento: Cada dispositivo no barramento tem um endereço único, permitindo comunicação entre múltiplos dispositivos.
- Modo Mestre/Escravo: O PIC18 pode operar tanto no modo mestre quanto no modo escravo. O dispositivo mestre controla a geração do clock e a iniciação da comunicação.
- Sinais de Controle: Start (início da transmissão) e Stop (fim da transmissão) são usados para controlar o fluxo de dados.
- Confirmação: Cada byte transmitido é seguido por um bit de confirmação (ACK) ou não confirmação (NACK) enviado pelo receptor.

b) Circuito integrado PCF8574P:

O circuito integrado mais relevante para a aplicação da comunicação I2C é o PCF8574P, que é um expensor de portas na qual nativamente detém dois bits dedicados a receber informações originadas dos bits SDA e SCL que são geradas pelo PIC18 que se comportará como o mestre da comunicação.

Uma aplicação prática desse CI, é no contexto de funcionamento do display LCD, que a princípio necessitaria de 8 bits exclusivamente para dados, que se reduziria a somente dois bits SDA e SCL.

c) Pinagem do PCF8574P:

- A0 (Pino 1):
- A1 (Pino 2):
- A2 (Pino 3):
- P0 (Pino 4):
- P1 (Pino 5):
- P2 (Pino 6):
- P3 (Pino 7):
- VSS (Pino 8):
- P4 (Pino 9):



- P5 (Pino 10):
- P6 (Pino 11):
- P7 (Pino 12):
- INT (Pino 13):
 - Função: pino de saída de solicitação de interrupção ao microcontrolador.
 - Descrição: Gera um sinal de interrupção em mudanças de estado nos pinos de I/O.
- SCL (Pino 14):
 - Função: Linha de clock I2C.
 - Descrição: Recebe o sinal de clock do barramento I2C.
- SDA (Pino 15):
 - Função: Linha de dados I2C.
 - Descrição: Usado para comunicação de dados no barramento I2C.
- VDD (Pino 16):

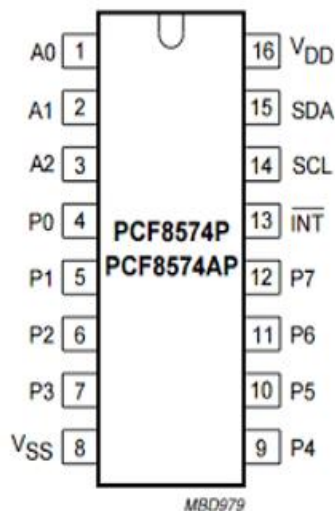


Figura 1 – Datasheet do CI PCF8574.

2) Objetivo:

Realizar a comunicação I2C no PIC18 na finalidade de transmitir os dados via SDA e SCL para o circuito integrado PCF8574 com os seguintes objetivos:

- A. Criar uma variável contadora que será incrementada a cada segundo. O valor dessa variável estará nos pinos P0 a P5 do PCF.
- B. Colocar três botões para o *ground* nos pinos P0 a P2, ler e transferir o estado desses pinos para os pinos P3 a P5 respectivamente.